

5. TEORÍA DE PROBABILIDAD

A. N. KOLMOGOROV

Igual que existen estilos nacionales de cocina, existen también estilos nacionales de ciencia. La estadística, la ciencia de los datos, fue creada, básicamente, por británicos y estadounidenses. En cambio, los líderes en el estudio de la probabilidad, las matemáticas del azar, han sido durante mucho tiempo franceses y rusos. El matemático ruso Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) ha sido uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Sus más de 500 publicaciones tratan sobre diversos campos de la matemática moderna y aplican ideas matemáticas a campos tan diversos como el ritmo y la métrica de la poesía.

En 1920, Kolmogorov se matriculó como estudiante en la Universidad Estatal de Moscú. Permaneció en esta universidad hasta su muerte. En 1963, fue distinguido como héroe del trabajo socialista, un honor poco frecuente en alguien cuya carrera se desarrolló completamente en la universidad.

El primer trabajo de Kolmogorov sobre probabilidad trató sobre el comportamiento de series de observaciones aleatorias. La ley de los grandes números fue el punto de partida de estos estudios. Kolmogorov descubrió muchas extensiones de esta ley. En 1933 Kolmogorov sentó los fundamentos matemáticos de la probabilidad, al establecer unas pocas leyes generales a partir de las cuales se desarrollaba toda la teoría de la probabilidad. En este capítulo las leyes generales de la probabilidad siguen el espíritu de Kolmogorov.

5.1 Introducción

Las matemáticas de la probabilidad pueden proporcionar modelos para describir la circulación de vehículos en un sistema de autopistas o el funcionamiento del procesador de un ordenador; la composición genética de las poblaciones; el estado energético de partículas subatómicas; la dispersión de una epidemia o de un rumor; o el porcentaje y beneficios de una inversión arriesgada. Aunque estamos interesados en la probabilidad porque resulta útil en estadística, las matemáticas del azar son importantes en muchos campos de estudio. Este capítulo presenta algo más de teoría de probabilidad.

5.2 Reglas generales de la probabilidad

El estudio que hicimos sobre la probabilidad en el capítulo 4, se centró en las distribuciones muestrales. Ahora volvemos a las reglas básicas de la probabilidad. Con más conocimientos de probabilidad, podremos modelizar fenómenos aleatorios más complejos. Ya vimos y utilizamos cuatro reglas.

REGLAS DE LA PROBABILIDAD

Regla 1. $0 \leq P(A) \leq 1$ para cualquier suceso A

Regla 2. $P(S) = 1$

Regla 3. Para cualquier suceso A ,

$$P(\text{no ocurra } A) = 1 - P(A)$$

Regla 4. Regla de la suma: Si A y B son sucesos **disjuntos**, entonces

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

5.2.1 La independencia y la regla de la multiplicación

Cuando dos sucesos A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo, la Regla 4, la regla de la suma de sucesos disjuntos, describe la probabilidad de que ocurra alguno

de ellos. Ahora describiremos la probabilidad de que los sucesos A y B ocurran simultáneamente, estamos otra vez en una situación especial.

Puede ser que encuentres útil hacer un dibujo para mostrar las relaciones entre varios sucesos. Un dibujo como el de la figura 5.1 que muestra el espacio muestral S como un área rectangular y los sucesos como áreas dentro de S se llama **diagrama de Venn**. Los sucesos A y B de la figura 5.1 son disjuntos, ya que no se solapan. El diagrama de Venn de la figura 5.2 muestra dos sucesos que no son disjuntos. El suceso $\{A \text{ y } B\}$ aparece como el área que es común a A y a B .

*Diagrama
de Venn*

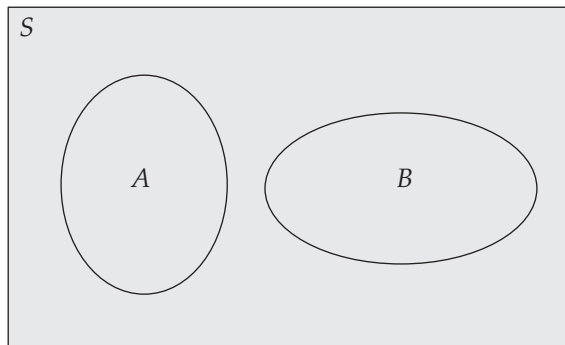


Figura 5.1. Diagrama de Venn que muestra dos sucesos A y B disjuntos.

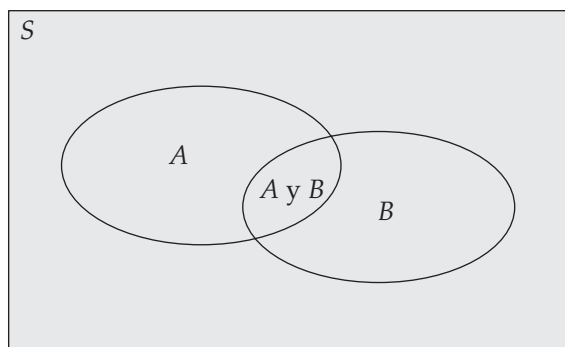


Figura 5.2. Diagrama de Venn que muestra dos sucesos A y B que no son disjuntos. El suceso $\{A \text{ y } B\}$ consta de los resultados comunes a A y a B .

Supón que lanzas una moneda dos veces y haces un recuento de caras. Los sucesos de interés son

$$\begin{aligned} A &= \text{el primer lanzamiento es cara} \\ B &= \text{el segundo lanzamiento es cara} \end{aligned}$$

Los sucesos A y B no son disjuntos. Ocurren simultáneamente siempre que los dos lanzamientos dan cara. Queremos conocer la probabilidad del suceso $\{A \text{ y } B\}$, es decir, la probabilidad de que los dos lanzamientos den cara.

El lanzamiento de monedas de Buffon, Pearson y Kerrish descritos al principio del capítulo 4 nos lleva a asignar una probabilidad de $\frac{1}{2}$ a la obtención de cara cuando lanzamos una moneda. Por tanto

$$\begin{aligned} P(A) &= 0,5 \\ P(B) &= 0,5 \end{aligned}$$

¿Cuál es $P(A \text{ y } B)$? Nuestro sentido común nos dice que es $\frac{1}{4}$. La primera moneda dará cara la mitad de las veces y la segunda dará cara la mitad de las veces que la primera moneda dio cara; por tanto, las dos monedas darán cara $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ de las veces después de muchas repeticiones. Este razonamiento da por supuesto que la probabilidad $\frac{1}{2}$ de obtener cara se mantiene en el segundo lanzamiento después que el primer lanzamiento dio cara. Decimos que los sucesos “cara en el primer lanzamiento” y “cara en el segundo lanzamiento” son **independientes**. Independencia significa que el resultado del primer lanzamiento no puede influir sobre el del segundo.

Independencia

EJEMPLO 5.1. ¿Independientes o no?

Debido a que una moneda no tiene memoria y que quien lanza la moneda no puede influir sobre su caída, es razonable suponer que los sucesivos lanzamientos de una moneda son independientes. Para una moneda bien equilibrada esto significa que después de ver el resultado del primer lanzamiento, seguimos asignando una probabilidad de $\frac{1}{2}$ a las caras del segundo lanzamiento.

Por otro lado, los colores de las sucesivas cartas de una baraja no son independientes. Una baraja de 52 cartas tiene 26 cartas rojas y 26 negras. Si escogemos una carta de una baraja bien mezclada, la probabilidad de obtener una carta roja es de $\frac{26}{52} = 0,50$ (resultados igualmente probables). Una vez hemos visto que la primera carta es roja, sabemos que sólo quedan 25 cartas rojas en la baraja entre las 51 cartas restantes. La probabilidad de que la segunda carta sea roja es,

por tanto, $\frac{25}{51} = 0,49$. Conocer el resultado de la primera carta escogida cambia la asignación de probabilidades para la segunda.

Si un médico te toma la presión de la sangre dos veces, es razonable suponer que los dos resultados son independientes ya que el primer resultado no influye sobre el aparato cuando se hace la segunda lectura. Pero, si de forma consecutiva realizas dos pruebas para determinar tu nivel de inteligencia, u otra prueba psicológica similar, los resultados de las dos pruebas no son independientes. El aprendizaje que tiene lugar durante el primer intento influye sobre el segundo. ■

REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN PARA SUCESOS INDEPENDIENTES

Dos sucesos A y B son **independientes** si el conocimiento de que ha ocurrido uno de ellos no cambia la probabilidad de que ocurra el otro. Si A y B son independientes,

$$P(A \text{ y } B) = P(A)P(B)$$

EJEMPLO 5.2. Los guisantes de Mendel

Gregor Mendel puso de manifiesto utilizando guisantes que la herencia opera aleatoriamente. El color de las semillas de los guisantes de Mendel puede ser verde o amarillo. Dos parentales se cruzan, es decir, un parental poliniza al otro para producir semillas. Cada parental contiene dos genes que determinan el color de la semilla cada uno de ellos tienen una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser transmitido a la semilla. Los dos genes que recibe la semilla para la determinación de su color proceden de cada uno de los parentales. La contribución genética de los parentales es independiente.

Supón que los dos parentales contienen los genes V (verde) y A (amarillo). La semilla será verde si los dos parentales transmiten el gen V ; en los restantes casos la semilla será amarilla. Si M es el suceso de que el parental macho contribuya con el gen V y F es el suceso de que el parental hembra contribuya con el gen V , la probabilidad de que la semilla sea verde es

$$\begin{aligned} P(M \text{ y } F) &= P(M)P(F) \\ &= (0,5)(0,5) = 0,25 \end{aligned}$$

Después de muchas repeticiones, $\frac{1}{4}$ de las semillas producidas será verdes. ■

La regla de la multiplicación $P(A \text{ y } B) = P(A)P(B)$ se cumple sólo en el caso de que A y B sean independientes. La regla de la suma $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$ sólo se cumple si A y B son disjuntos. No tengas la tentación de utilizar estas reglas sencillas cuando no se cumplen las circunstancias que permiten su aplicación. Tienes que estar seguro de no confundir el hecho de que dos sucesos sean independientes con el de que sean disjuntos. Si A y B son disjuntos, entonces si ocurre A no puede suceder B —consulta otra vez la figura 5.1—. Por tanto, los conjuntos disjuntos no son independientes. A diferencia de los sucesos disjuntos, no podemos representar los sucesos independientes mediante un diagrama de Venn. La independencia tiene en cuenta la probabilidad de los sucesos y no sólo los resultados que los constituyen.

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

5.1. Albinismo. Entre los humanos, el gen del albinismo es recesivo. Es decir, los portadores de este gen tienen una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de pasarlo a su descendencia. Además una persona es albina sólo si sus dos padres le transmitieron dicho gen. Los padres transmiten de forma independiente sus genes. Si los dos padres son portadores del gen del albinismo, ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo sea albino? Y si tienen dos hijos (que heredan de forma independiente los genes de sus padres), ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean albinos? ¿Y de que no lo sea ninguno de ellos?

5.2. Notas de secundaria. Selecciona al azar a un estudiante universitario de primer curso y pregúntale qué calificación obtuvo en la prueba de acceso a la universidad. He aquí las probabilidades de obtener una determinada calificación en base a una gran encuesta a estudiantes de primer curso:

Resultado	5-5,9	6-6,9	7-7,9	8-8,9	9-10
Probabilidad	0,41	0,23	0,29	0,06	0,01

(a) Escoge al azar a dos estudiantes de primer curso. ¿Por qué podemos suponer que su calificación en la prueba de acceso a la universidad es independiente?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que los dos estudiantes obtuvieran una calificación mayor o igual que 9?

(c) ¿Cuál es la probabilidad de que el primero de los estudiantes obtuviera una calificación mayor o igual que 9 y el segundo menor que 6?

5.3. Operarios con carrera universitaria. Datos del Gobierno indican que el 27% de los trabajadores tienen una carrera universitaria y que el 16% de los trabajadores están empleados en el sector de la automoción como operarios. ¿Puedes concluir que debido a que $(0,27)(0,16) = 0,043$, aproximadamente el 4% de los trabajadores tienen una carrera universitaria y trabajan en el sector de la automoción como operarios? Justifica tu respuesta.

5.2.2 Aplicación de la regla de la multiplicación

Si dos sucesos A y B son independientes, el hecho de que no ocurra A , es también independiente de que ocurra B , etc. Supón, por ejemplo, que en un determinado distrito electoral el 75% de los votantes son del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Si una encuesta de opinión entrevista a dos votantes escogidos independientemente, la probabilidad de que el primero vote al PSOE y el segundo no, es $(0,75)(0,25) = 0,1875$. La regla de la multiplicación se puede aplicar a más de dos sucesos, siempre que todos ellos sean independientes. La independencia de los sucesos A , B y C significa que tener información de cualquiera de los sucesos no influye sobre la probabilidad de los restantes. A menudo se utiliza la independencia para establecer modelos de probabilidad cuando parece que los sucesos que estamos describiendo no tienen ninguna relación entre sí. En este caso podemos utilizar libremente la regla de la multiplicación. Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 5.3. Cables submarinos

Un cable submarino transatlántico está provisto de repetidores que amplifican la señal. Si falla un repetidor, éste debe ser reparado. Para ello hay que recuperar el cable y llevarlo hasta la superficie a un coste elevado. Cada repetidor tiene una probabilidad de 0,999 de funcionar correctamente durante 10 años. Supón que los repetidores fallan de forma independiente los unos de los otros. (Esta suposición significa que no hay “causas comunes”, como por ejemplo un terremoto, que pudieran afectar a varios repetidores simultáneamente.) Sea A_i el suceso que indica que el repetidor i funciona correctamente durante 10 años.

La probabilidad de que dos repetidores funcionen correctamente durante 10 años es

$$\begin{aligned} P(A_1 \text{ y } A_2) &= P(A_1)P(A_2) \\ &= 0,999 \times 0,999 = 0,998 \end{aligned}$$

Para un cable con 10 repetidores la probabilidad de que no fallen durante 10 años es

$$\begin{aligned} P(A_1 \text{ y } A_2 \text{ y } \dots \text{ y } A_{10}) &= P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_{10}) \\ &= 0,999 \times 0,999 \times \dots \times 0,999 \\ &= 0,999^{10} = 0,990 \end{aligned}$$

Cables con 2 o 10 repetidores son bastante fiables. Desgraciadamente, un cable submarino transatlántico tiene 300 repetidores. La probabilidad de que los 300 funcionen correctamente durante 10 años es

$$P(A_1 \text{ y } A_2 \text{ y } \dots \text{ y } A_{300}) = 0,999^{300} = 0,741$$

En consecuencia tenemos una posibilidad entre cuatro de que el cable tenga que ser recuperado para reparar algún repetidor durante un periodo de 10 años. En realidad, los repetidores están diseñados para que su fiabilidad sea superior a 0,999 durante un periodo de 10 años. Algunos cables submarinos transatlánticos han funcionado durante más de 20 años sin problemas. ■

Combinando las reglas que hemos aprendido, podemos calcular las probabilidades de sucesos bastante complicados. Veámoslo en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5.4. Falsos positivos en la determinación del sida

Una prueba de diagnóstico para la detección del virus del sida tiene una probabilidad de 0,005 de dar un falso positivo. Es decir, cuando se hace la prueba a una persona libre del virus, tiene una probabilidad de 0,005 de indicar de forma errónea que el virus está presente. Si se pasa la prueba a 140 empleados de un hospital y ninguno de ellos está infectado con el virus, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga al menos un falso positivo?

Es razonable suponer, como parte del modelo de probabilidad, que el resultado de la prueba es independiente para los diferentes individuos. La probabilidad de obtener un falso positivo para un solo individuo es de 0,005. Según la Regla 3,

la probabilidad de que la prueba sea negativa es $1 - 0,005 = 0,995$. En consecuencia, la probabilidad de obtener al menos un falso positivo entre las 140 personas que pasan la prueba es

$$\begin{aligned}
 P(\text{al menos un positivo}) &= 1 - P(\text{no positivos}) \\
 &= 1 - P(140 \text{ negativos}) \\
 &= 1 - 0,995^{140} \\
 &= 1 - 0,496 = 0,504
 \end{aligned}$$

La probabilidad de que al menos uno de los 140 individuos dé positivo en la prueba del sida es mayor de $\frac{1}{2}$, incluso cuando nadie está infectado con el virus. ■

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

5.4. Luces de adorno. Unas luces de adorno de Navidad están formadas por un grupo de 20 bombillas. Éstas se conectan en serie, de manera que si falla una bombilla se apaga toda la serie. Durante un periodo de 3 años, cada bombilla tiene una probabilidad de 0,02 de fallar. El fallo de bombillas se produce de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que en un periodo de 3 años un adorno de 20 bombillas no se apague?

5.5. Detección de esteroides. A un atleta sospechoso de haber tomado esteroides se le hacen dos pruebas independientes de detección de esteroides. La prueba *A* tiene una probabilidad de 0,9 de dar positivo si se han utilizado esteroides. La prueba *B* tiene una probabilidad de 0,8 de dar positivo si se han utilizado esteroides. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las dos pruebas dé positivo si se han utilizado esteroides?

5.6. Secuencia de colores. Un dado de 6 caras tiene cuatro caras verdes (V) y dos rojas (R). El dado está bien fabricado de manera que todas las caras tienen las mismas posibilidades de quedar hacia arriba. Se lanza un dado varias veces. Debes escoger una de las siguientes secuencias de colores:

RVRRR
RVRRRV
VRRRRR

Ganarás 25 € si los primeros lanzamientos del dado dan la secuencia que has escogido.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que un lanzamiento dé verde? ¿Y de que resulte rojo?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de cada una de las tres secuencias anteriores? Para ganar 25 €, ¿qué secuencia escogerías? ¿Por qué? (En una prueba psicológica, el 63% de 260 estudiantes que no habían estudiado probabilidad escogieron la segunda secuencia. Esto es un síntoma de que nuestra comprensión intuitiva de la probabilidad no es muy exacta.¹)

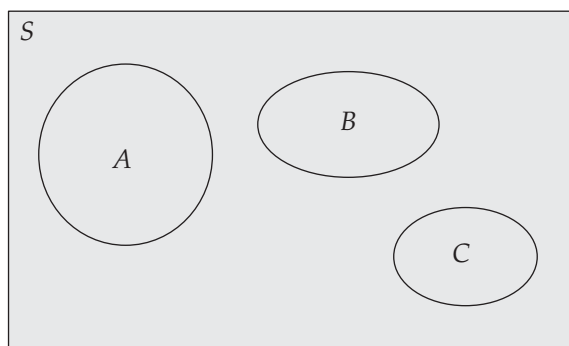


Figura 5.3. La regla de la suma para sucesos disjuntos: $P(A \text{ o } B \text{ o } C) = P(A) + P(B) + P(C)$, cuando los sucesos A , B y C son disjuntos.

5.2.3 Regla general de la suma

Sabemos que si A y B son sucesos disjuntos, entonces $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$. Esta regla de la adición se puede generalizar para más de dos sucesos que sean disjuntos en el sentido de que no haya dos sucesos que tengan resultados en común. El diagrama de Venn de la figura 5.3 muestra tres sucesos disjuntos A , B y C . La probabilidad de que ocurra alguno de estos sucesos es $P(A) + P(B) + P(C)$.

Si los sucesos A y B no son disjuntos, pueden ocurrir simultáneamente. La probabilidad de que ocurra uno de ellos es menor que la suma de sus probabilidades. Tal como sugiere la figura 5.4, cuando sumamos las probabilidades, los resultados comunes se cuentan dos veces, por tanto, tenemos que restar una vez

¹A. Tversky y D. Kahneman, "Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment", *Psychological Review*, 90, 1983, págs. 293-315.

esta probabilidad. He aquí la regla de la suma para dos sucesos cualesquiera, sean disjuntos o no.

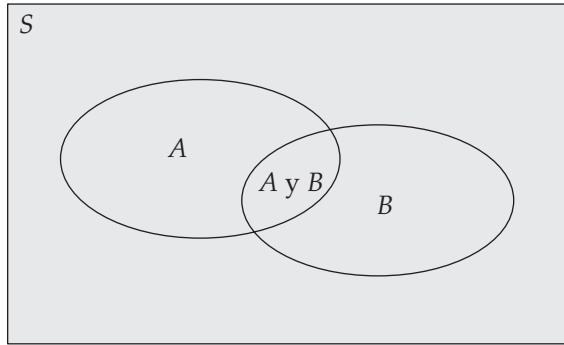


Figura 5.4. La regla general de la suma:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

para dos sucesos A y B cualesquiera.

REGLA GENERAL DE LA SUMA PARA DOS SUCESOS CUALESQUIERA

Para dos sucesos cualesquiera A y B ,

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

Si A y B son disjuntos, el suceso $\{A \text{ y } B\}$ de que ocurran los dos sucesos no contiene ningún resultado y, por tanto, tiene una probabilidad de 0. En consecuencia, la regla general de la suma incluye la Regla 4, la regla de la suma para sucesos disjuntos.

EJEMPLO 5.5. ¿Quién será ascendido?

Romeo y Julia trabajan en el Ministerio de Agricultura. Se está haciendo una recalificación de los puestos de trabajo, y tanto Romeo como Julia tienen posibilidades de ascender en la escala funcionarial. Romeo cree que él tiene una probabilidad

de 0,7 de ascender y que Julia tiene una probabilidad de 0,5. (La asignación de probabilidades es arbitraria, es lo que cree Romeo.) Para poder calcular la probabilidad de que al menos uno de los dos ascienda, esta asignación de probabilidades no nos proporciona suficiente información. Concretamente, la suma de las dos probabilidades de promoción da un resultado imposible: 1,2. Si Romeo cree además que la probabilidad de que ambos asciendan es 0,3, entonces aplicando la regla general de la adición tenemos

$$P(\text{al menos uno de los dos asciende}) = 0,7 + 0,5 - 0,3 = 0,9$$

La probabilidad de que ninguno de los dos trabajadores ascienda es, según la Regla 3, 0,1. ■

Los diagramas de Venn son de gran ayuda para hallar probabilidades, ya que solamente tienes que pensar en sumar y restar áreas. La figura 5.5 ilustra sucesos y sus probabilidades correspondientes al ejemplo 5.5. ¿Cuál es la probabilidad de que Romeo ascienda y Julia no? El diagrama de Venn muestra que la probabilidad de este suceso es igual a la probabilidad de que Romeo ascienda menos la probabilidad de que ambos asciendan, $0,7 - 0,3 = 0,4$. De forma similar, la probabilidad de que Julia ascienda y Romeo no es $0,5 - 0,3 = 0,2$. Las cuatro probabilidades que aparecen en la figura suman 1, ya que corresponden a cuatro sucesos disjuntos que abarcan todo el espacio muestral.

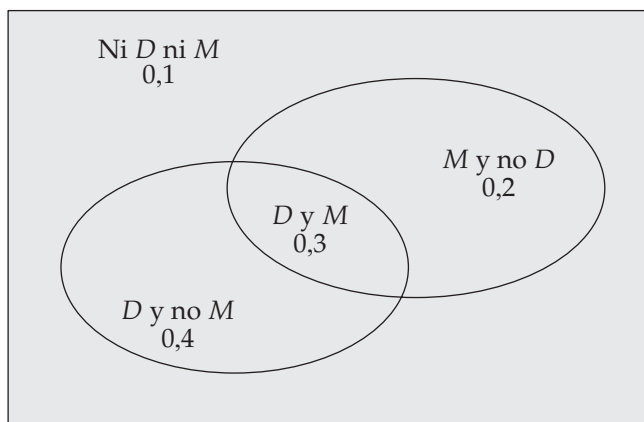


Figura 5.5. Diagrama de Venn y probabilidades. Para el ejemplo 5.5.

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

5.7. Ingresos y educación. Selecciona al azar un hogar de la Unión Europea. Sea A el suceso de que los ingresos totales de los miembros del hogar sean superiores a 75.000 € y B el suceso de que el cabeza de familia del hogar tenga estudios universitarios. De acuerdo con el Eurostat, $P(A) = 0,15$, $P(B) = 0,25$ y $P(A \text{ y } B) = 0,09$.

(a) Dibuja un diagrama de Venn que muestre la relación entre los sucesos A y B . ¿Cuál es la probabilidad de que los ingresos totales del hogar sean superiores a 75.000 € o que su cabeza de familia tenga estudios universitarios, es decir, $P(A \text{ o } B)$?

(b) En tu diagrama, sombrea el suceso correspondiente a que el cabeza de familia tenga estudios universitarios pero que los ingresos totales del hogar no sean superiores a 75.000 €. ¿Cuál es la probabilidad de este suceso?

5.8. Cafeína en la dieta. El café, el té y la cola son fuentes comunes de cafeína. Supón que

el 55% de los adultos toma café
el 25% de los adultos toma té
y el 45% de los adultos toma cola

y también que

el 15% toma café y té
el 5% toma las tres bebidas
el 25% toma café y cola
el 5% sólo toma té

Dibuja un Diagrama de Venn con esta información. Utilizando el diagrama y las reglas de la suma, responde a las siguientes preguntas.

(a) ¿Qué porcentaje de adultos toma cola?

(b) ¿Qué porcentaje no toma ninguna de estas bebidas?

RESUMEN DE LA SECCIÓN 5.2

Los sucesos A y B son **disjuntos** si no tienen resultados en común. Los sucesos A y B son **independientes** si conocer que ocurre un suceso no cambia la probabilidad que asignaríamos al otro suceso.

Cualquier asignación de probabilidad cumple, además de las reglas del capítulo 4, las siguientes reglas más generales: